

Quatro mapas, um material

Refinamento no 3D Coat e exportação PBR unificada

Semana 8 — Color, Roughness, Metallic e Normal: o fechamento técnico da Unidade II

Objetivos de hoje

Ao final da semana você será capaz de:

- Refinar camadas de Color, Roughness e Metallic com detalhe intencional
- Localizar o canal **Subsurface Scattering (SSS)** e testá-lo em elementos orgânicos
- Pintar o canal **Metallic** com lógica física correta (quase binária)
- Exportar os **quatro mapas PBR** do 3D Coat — Albedo, Metallic, Roughness e **Normal**
- Configurar o material no Blender com os quatro mapas, sem nós procedurais remanescentes



Vocês já têm Color, Roughness e Normal ativos. O que falta para esse material estar pronto para a Unity?

Recapitulando: por que os mapas do 3D Coat são portáteis

Nós geram aparência **matematicamente**, a cada render — funcionam só dentro do Blender.

Mapas do 3D Coat são **imagens reais** (PNG/TGA), portáteis para qualquer motor ou software.



DICA

É por isso que o pipeline da disciplina fecha com essa exportação: Blender (modelagem + UV) → **3D Coat (texturização)** → Unity (motor).

Onde o 3D Coat entra no pipeline



Subsurface Scattering (SSS): um canal ainda não usado

Simula luz que penetra levemente o material antes de dispersar — pele, cera, mármore, folhas, tecidos finos.

Para um kit de ambiente (pedra, metal, madeira, concreto), o SSS quase sempre fica em **0**. As exceções: elementos decorativos orgânicos ou itens translúcidos (velas, cristais).



DICA

Assim como no Principled BSDF do Blender, o canal aceita valores de 0 a 1. Para quem tiver um elemento orgânico no kit: localize o canal hoje e teste um valor baixo.

Combinando fontes numa mesma camada de material

Cada material, a esta altura, já tem no mínimo três origens empilhadas:

1. **Base** — foto ou Smart Material
2. **Máscara** gerada da geometria — AO/Curvature
3. **Pintura manual** — Depth, variações de cor



DICA

"Se alguém desligar só a sua camada de máscara, o material ainda deveria parecer razoável — só mais 'novo'. Se desligar e o material sumir ou virar outra coisa, a máscara está fazendo trabalho demais sozinha."

O pacote de exportação: quatro mapas, uma vez só

1. **Refinar** as camadas de Color, Roughness e Metallic com detalhe adicional
2. **Exportar** os quatro mapas: Albedo (Color), Roughness, Metallic e **Normal** — já bakeado a partir do Depth pintado na Semana 7
3. **Conectar** os quatro mapas no material do Blender, com o Color Space correto em cada nó



DICA

O Normal sai junto com os outros três pela primeira vez nesta semana — antes, o material no Blender ainda dependia de um Normal procedural ou de nenhum Normal.

Refinar o Color: camada de detalhe

Adicionar uma camada `Detalhe_Cor` — modo **Multiply** ou **Overlay**, opacidade **20–30%**.

Pintar detalhes específicos do tema sobre a base já existente: sombras de fissuras, manchas de umidade, concentração de cor em áreas de desgaste — **reforçando**, não substituindo, o que a máscara de AO/Curvature já indicava.



No Render Room: a cor tem história? Parece que o objeto foi usado?

Canal Metallic

Quase binário: **preto = 0** (dielétrico: pedra, madeira, concreto) · **branco = 1** (metal).

Materiais mistos: preencher zonas distintas — sem gradientes suaves.

⊘ ERRO COMUM

A transição de metal para ferrugem não é um gradiente suave de Metallic — é uma borda nítida, guiada pela máscara de Curvature. Fisicamente, ou é metal exposto ou não é.

Roughness: revisão da máscara combinada

Camadas empilhadas no painel Layers: **base** + **desgaste** (Curvature) + **sujeira** (AO).

DICA

No Render Room: alternar ligando/desligando cada camada para conferir a contribuição individual de cada uma. Se não houver diferença de brilho visível entre arestas e face principal, o contraste está fraco.

Exportar os quatro mapas e reconectar no Blender

File → Export Textures → PNG, mesma resolução da importação → selecionar **Albedo, Roughness, Metallic e Normal**.

No Blender: quatro nós **Image Texture** — Albedo em **sRGB**; Roughness, Metallic e Normal em **Non-Color**. O Normal passa por um nó **Normal Map** antes do Principled BSDF.

⊘ ERRO COMUM

Conectar o Image Texture do Normal direto ao Principled BSDF, sem o nó **Normal Map** no meio, produz um resultado fisicamente incorreto — o motor interpreta a imagem como cor, não como vetor.

Erros comuns

⊘ ERRO COMUM

Canal errado ativo — pintar cor enquanto o canal ativo é Roughness; o mapa de Roughness recebe informação de cor.

⊘ ERRO COMUM

Roughness sem variação — camada de desgaste pintada com opacidade baixa demais; o PNG exportado sai quase uniforme.

⊘ ERRO COMUM

Normal Map sem o nó intermediário — Image Texture do Normal ligado direto ao Principled BSDF; o relevo sai errado sem nenhum erro visível na tela.

Na indústria

3D Coat, Substance Painter e Mari são as ferramentas-padrão de pintura PBR em produção de jogos — o fluxo de refinar por canal, exportar e reconectar no material do motor/DCC, praticado hoje com o pacote completo de quatro mapas, se repete quase idêntico em qualquer pipeline profissional.

Canal invertido (roughness/smoothness) e Normal sem o nó de conversão são dois dos bugs visuais mais comuns em produção — e dos mais rápidos de diagnosticar quando se sabe exatamente o que procurar.

RESUMO

Resumo

- Refinar Color, Roughness e Metallic com camadas que **combinam** base, máscara e pintura manual
- **Subsurface Scattering**: canal novo, quase sempre 0 num kit de ambiente
- Metallic é **quase binário** — preto para dielétricos, branco para metais, sem gradientes
- Exportar os **quatro mapas** PBR: Albedo, Roughness, Metallic e **Normal** (bakeado do Depth na S7)
- No Blender: Albedo em **sRGB**; os outros três em **Non-Color**; Normal sempre via nó **Normal Map**

No estúdio: refinamento e primeira exportação de teste

Meta do Encontro 1: Asset 01 com Color refinado (camada de detalhe), Metallic corretamente preenchido, e uma **primeira exportação de teste** dos quatro mapas.

DICA

Antes de sair daqui: Metallic com lógica física e pelo menos uma exportação de teste na pasta do projeto — os quatro mapas, incluindo o Normal.

Agora: demonstração

A seguir, o fluxo completo ao vivo: refinar Color e Metallic por camadas, revisar o Roughness combinado, exportar os quatro mapas e reconectar no Blender com o nó Normal Map.

3D Coat à esquerda (arquivo da Semana 7), Blender com o material anterior à direita para comparação.

